

LAB 3

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Đồng bộ hóa chuyển động người chơi giữa các client.
- ✓ Điều khiển di chuyển nhân vật trong mạng
- ✓ Thiết lập camera theo dõi người chơi trong môi trường mạng.
- ✓ Sử dụng Cinemachine trong mạng

NỘI DUNG

BÀI 1:

Tạo nhân vật và điều khiển chuyển động cơ bản. Thiết lập chế độ mạng Shared Mode.

- Tạo Prefab nhân vật.
- Viết script điều khiển chuyển động nhân vật.

BÀI 2:

Tích hợp Cinemachine để theo dõi nhân vật. Tùy chỉnh các tham số để có góc nhìn mượt mà

- Cài đặt Cinemachine từ Package Manager.
- Tạo Virtual Camera theo dõi nhân vật.
- Tùy chỉnh các tham số như Look Ahead và Damping.

BÀI 3:

Thêm chức năng nhảy cho nhân vật. Xoay hướng camera theo thao tác chuột. Kết hợp Cinemachine theo dõi nhân vật.

- Cập nhật script điều khiển nhân vật, thêm chức năng nhảy.
- Viết script xoay Camera theo thao tác chuột.
- Tích hợp Cinemachine và đảm bảo hoạt động mượt mà.

BÀI 4: GV CHO THÊM***** YÊU CẦU NỘP BÀI:**

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

HƯỚNG DẪN

BÀI 1:

Bước 1: Tạo Prefab nhân vật:

- ✓ Tạo một GameObject (ví dụ: Capsule), thêm các thành phần:

Rigidbody: Đặt Is Kinematic thành true.

NetworkObject.

- ✓ Lưu lại thành Prefab với tên Player.

Bước 2: Viết script PlayerMovement:

- ✓ Gắn script sau vào Prefab Player.
- ✓ Sinh viên có thể hoàn thành đoạn code di chuyển gợi ý bên dưới:

```
public Vector3 position;
public override void FixedUpdateNetwork()
{
    // Chỉ cho phép client điều khiển nhân vật của mình
    if (Object.HasInputAuthority)
    {
        float moveSpeed = 5f * Time.deltaTime;
        float moveX = Input.GetAxis("Horizontal");
        float moveZ = Input.GetAxis("Vertical");
        position += new Vector3(moveX, 0, moveZ) * moveSpeed;
        transform.position = position;
    }
}
```

BÀI 2:

Bước 1: Cài đặt Cinemachine:

- ✓ Vào Window → Package Manager, tìm Cinemachine và nhấn Install.

Bước 2: Tạo Virtual Camera:

- ✓ Vào GameObject → Cinemachine → Create Virtual Camera.
- ✓ Gắn Camera vào nhân vật: Follow và Look At: Chỉ định nhân vật.

Bước 3: Tùy chỉnh Cinemachine:

- ✓ Bật Look Ahead.
- ✓ Điều chỉnh các thông số Damping để Camera mượt mà hơn.

BÀI 3:**Gợi ý****Cập nhật script điều khiển chuyển động:**

- ✓ Thêm script kiểm tra nhân vật có đang chạm đất
- ✓ Thêm script bắt sự kiện nhất nút nhảy
- ✓ Thêm script cho nhân vật nhảy lên cao

Viết script điều khiển camera:

- ✓ Lắng nghe sự kiện xoay chuột
- ✓ Xoay camera theo hướng chuột
- ✓ Đảm bảo camera theo dõi đúng nhân vật